w14-1、证明：（1）$[\boldsymbol{j}^2, \boldsymbol{l}^2] = 0$，（2）$[\boldsymbol{j}^2, \boldsymbol{l} \cdot \boldsymbol{s}] = 0$，其中 $\boldsymbol{j} = \boldsymbol{l} + \boldsymbol{s}$。

w14-2、求 σ_z 在 $|ljm_j\rangle$ 态下的期望值。

w14-3、写出 $\boldsymbol{l} \cdot \boldsymbol{s}$ 的本征值和本征态。

w14-4、电子球面上运动，考虑自旋轨道耦合，其哈密顿量为：

$$H = \frac{\boldsymbol{l}^2}{2\mu R^2} + \gamma \boldsymbol{l} \cdot \boldsymbol{s}$$

（1）求 $l = 0, 1$ 情况下的能级，相应的本征态和简并度；
（2）若 $t = 0$ 时刻电子处于状态 $|l = 1, m = 1, m_s = -1/2\rangle$ ，写出 $t > 0$ 时刻电子的状态；
（3）若自旋轨道耦合的方式变为 $\gamma_x l_x s_x$，求体系所有的能级。

w14-5、考虑一个自旋 $s_1 = 1/2$ 和一个自旋 $s_2 = 1$ 组成的体系，
（1）求总自旋 S^2, S_z 的所有本征值和本征态（用 s_{1z} 和 s_{2z} 的本征态表示，系数查表）；
（2）设体系的哈密顿量为 $H = J\boldsymbol{s}_1 \cdot \boldsymbol{s}_2$，求所有的能级及其简并度。